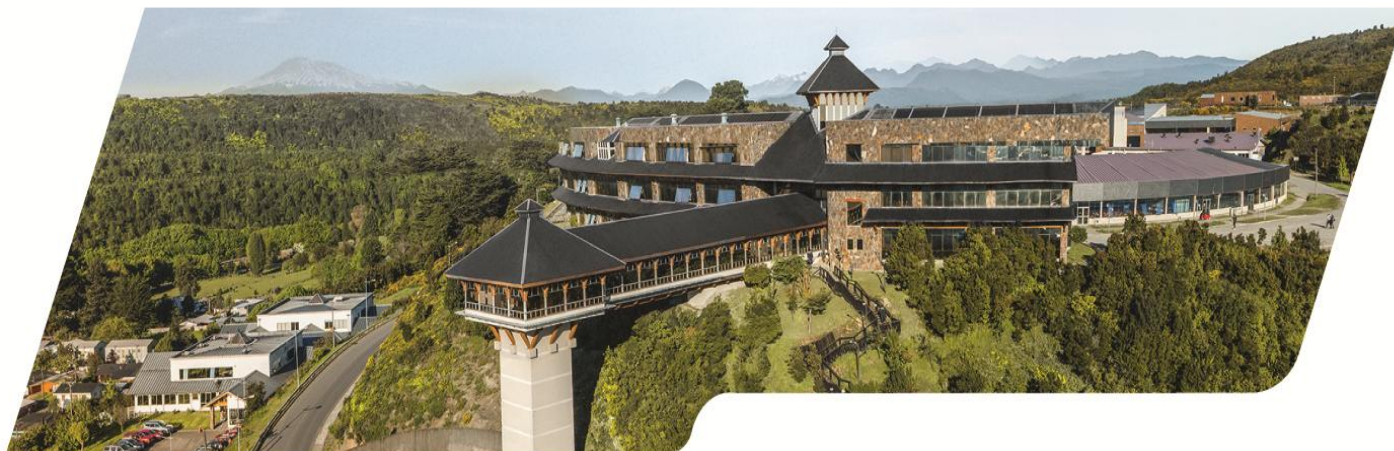


2026



Unidad 1: Álgebra Básica y Ecuaciones

Carol Asencio González

Docente de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

ÁLGEBRA

Sede Patagonia, Puerto Montt.



5 AÑOS ACREDITADA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
DESDE SEPT. 2016
HASTA SEPT. 2021
Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile
UNIVERSIDAD CON PROYECCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
VIGENCIA
6 AÑOS
AQAS
Agentur für
Qualitätsicherung
durch Akkreditierung
von Studiengängen

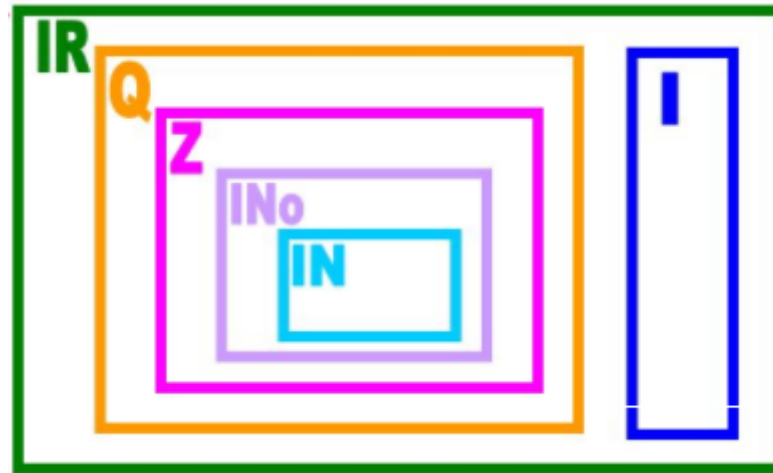
RESULTADO DE APRENDIZAJE	Aplica las propiedades fundamentales de los sistemas numéricos para resolver ecuaciones originadas mediante un enunciado.
RECURSOS CONCEPTUALES	1) Razones. Proporciones. Proporcionalidad Directa e Inversa. 2) Operaciones en los Irracionales. Racionalización. 3) Potencias y logaritmos. Propiedades. 4) Expresiones algebraicas y sus operatorias. 5) Productos notables y factorización. 6) Ecuaciones de primer y segundo grado, racionales e irracionales, exponenciales y logarítmicas. Problemas de planteamiento y su resolución.



1. CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES

El conjunto de los números reales es el conjunto que incluye a todos los racionales (**Q**) e irracionales (**I**) a la vez; y se denota por **IR**.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$



$$\mathbb{R}^+ = \{x \text{ en } \mathbb{R} / x > 0\} \quad \text{y} \quad \mathbb{R}^- = \{x \text{ en } \mathbb{R} / x < 0\}$$

Con lo cual $\mathbb{R}$ también se puede expresar como $\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{R}^-$

1.1 PROPIEDADES EN LOS NÚMEROS REALES

Propiedad	Suma	Multiplicación	Ejemplos
Cerradura	$a + b \in R$	$a \cdot b \in R$	$3 + 5 = 8 \in R$ $(2)(-3) = -6 \in R$
Conmutativa	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$	$\frac{1}{2} + \frac{3}{7} = \frac{3}{7} + \frac{1}{2}$ $(2)\left(\frac{1}{5}\right) = \left(\frac{1}{5}\right)(2)$
Asociativa	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a(b \cdot c) = (a \cdot b)c$	$\sqrt{5} + (3 + 4) = (\sqrt{5} + 3) + 4$ $3 \cdot (2 \cdot 5) = (3 \cdot 2) \cdot 5$
Elemento neutro	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$	$5 + 0 = 5$ $7 \cdot 1 = 7$
Inverso	$a + (-a) = 0$	$a \cdot \frac{1}{a} = 1$	$2 + (-2) = 0$ $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$
Distributiva	$a(b + c) = ab + ac$		$2(7 + 3) = 2 \cdot 7 + 2 \cdot 3$ $5 \cdot 4 + 5 \cdot 8 = 5(4 + 8)$

1.2 OPERACIONES DE NÚMEROS REALES

En los números reales hay operaciones que tienen prioridad sobre otras. Por ejemplo:

$$2 - 2 \cdot \{2 - 3 \cdot [2 - 3 \cdot (2 - 3)]\}$$

¿Qué se resuelve primero?

El orden para ejecutar las operaciones que involucran paréntesis y operaciones combinadas es:

1° Paréntesis (), [] y { }

2° Potencias y/o raíces

3° Multiplicación y/o división (de izquierda a derecha)

4° Suma y/o resta.



1.2 OPERACIONES DE NÚMEROS REALES

1. Resuelve los siguientes ejercicios:

$$a) \quad \frac{1}{2} : \left(1\frac{1}{4} - \left(\frac{12}{14} : -\frac{3}{7} - \frac{1}{2} \right) : -\frac{1}{4} \right)$$

$$d) \quad \frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{5}}{2 - \frac{1}{1 - \frac{1}{5}}} : \left(\frac{2}{3} : \frac{5}{2} \right)$$

$$b) \quad \frac{\frac{1}{1 + \frac{2}{3}} - \frac{3}{5}}{2 + \frac{1}{1 - \frac{3}{4}}}$$

$$e) \quad \frac{3 + \frac{1}{3}}{2 - \frac{2}{3}} : \frac{4 - \frac{2}{3}}{2 + \frac{2}{3}}$$

$$c) \quad \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}}}$$



2. RAZONES Y PROPORCIONES:

2.1 RAZÓN

Una **razón** es un cuociente entre dos números e indica la relación que hay entre ellos.

También se puede denotar como $a : b$, y se lee como “ a es a b ”. El primer término se denomina **antecedente** y el segundo **consecuente**.

Ejemplo

La razón entre “población” y “superficie”, se conoce como **Densidad Poblacional**.

Por ejemplo, la población de la ciudad de Concepción es de 179.450 habitantes, distribuidos en una superficie de 18.051 km².

Por lo tanto:

$$\text{Densidad Poblacional} = \frac{179.450}{18.051} = 9,94...$$

Km² viven aproximadamente 10 personas.



Ejemplo

1. Las edades de 2 personas están en la razón 4:7. ¿Qué edad tiene cada una si la diferencia de sus edades es de 15 años?
2. Un padre quiere repartir la mesada correspondiente a sus dos hijos, pero al fin del mes uno de ellos se portó mal, por lo cual lo va a castigar dándole menos mesada que a su hermano, pero esta vez quiere que cada \$3 del hermano que se portó bien, el otro reciba solo \$2, es decir, quiere repartir el dinero a razón de 3 es a 2. Si dispone de \$20.000, ¿cuánto dinero le corresponderá a cada uno?



2. RAZONES Y PROPORCIONES:

2.2 PROPORCIÓN

Se denomina proporción a la **igualdad entre dos razones**, es decir:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{ó} \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d}; a, b, c, d \in \mathbb{Q}, b \neq 0, d \neq 0; \text{ la cual se lee: "a es a b como c es a d"}$$

Una deducción inmediata de la definición de proporción y propiedades del álgebra en $\mathbb{Q}$, se tiene que:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c; b, d \neq 0$$

Ejemplo

Durante 25 minutos de ver televisión, hay 7 minutos de anuncios comerciales. Si ves 70 minutos de televisión, ¿cuántos minutos de anuncios verás?

2. RAZONES Y PROPORCIONES:

2.3 PROPORCIÓN DIRECTA

Dos variables **x** e **y** están en proporcionalidad directa si su cociente permanece constante, es decir: **x e y están en proporcionalidad directa si y sólo si $\frac{y}{x} = k$** , donde k representa la constante de proporcionalidad.

De esta definición, despejando y se tiene: $y = x \cdot k$, por lo tanto ambas variables varían en el mismo sentido, es decir, si y aumenta (disminuye), entonces x también aumenta (disminuye) en la misma proporción.

El gráfico de dos variables en proporcionalidad directa es un conjunto de puntos que están sobre una recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas.



2. RAZONES Y PROPORCIONES:

2.3 PROPORCIÓN DIRECTA

Un grifo tiene un caudal de 5 dm^3 por minuto. La siguiente tabla muestra la relación entre caudal (dm^3) y tiempo (min) de algunas mediciones registradas.

Tiempo (min)	0	1	2	3	4	5	6
Capacidad (dm^3)	0	5	10	15	20	25	30

- (a) Realice un gráfico con los datos de la tabla ¿Cuál es la variable dependiente e independiente?
 - (b) ¿Cuál es el valor de la constante de proporcionalidad?
 - (c) ¿Cuál será el caudal al transcurrir 3 horas? ¿y al transcurrir un día?
-



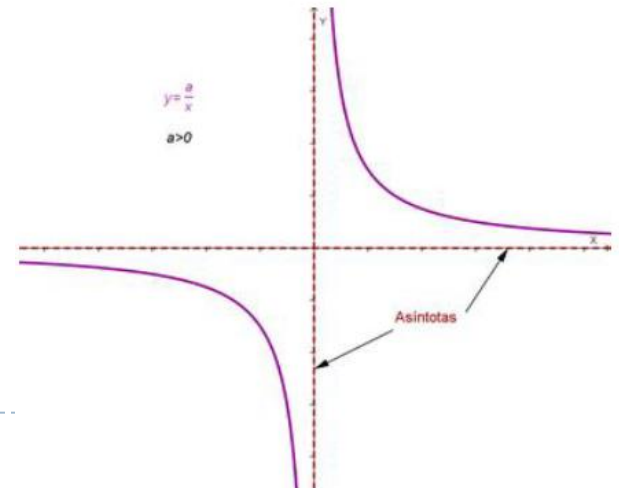
2. RAZONES Y PROPORCIONES:

2.4 PROPORCIÓN INVERSA

Dos variables **x e y** están en proporcionalidad inversa si el producto entre ellas es constante, es decir: **x e y están en proporcionalidad inversa sí y sólo sí $x \cdot y = k$** , donde k representa la constante de proporcionalidad.

De esta definición, despejando x se tiene: $x = \frac{k}{y}$, por lo tanto ambas variables varían en sentido contrario, es decir, si y aumenta (disminuye), entonces x disminuye (aumenta) y la variación entre ambas se produce en la misma proporción.

El gráfico que corresponde a una proporcionalidad inversa es una **hipérbola**.



2. RAZONES Y PROPORCIONES:

2.4 PROPORCIÓN INVERSA

En una camioneta se pueden transportar 280 litros de agua. La siguiente tabla muestra algunas posibilidades de transportar el agua, según el número de bidones y la capacidad de cada uno.

N° de bidones	Capacidad por bidón
10	28
20	14
40	7
70	4
140	2

- (a) Realice un gráfico con los datos de la tabla ¿Cuál es la variable dependiente e independiente?
 - (b) ¿Cuál es el valor de la constante de proporcionalidad?
 - (c) Si se necesita transportar 45 bidones ¿Cuál será la capacidad por bidón?
-



2. RAZONES Y PROPORCIONES:

2.5 PROPORCIONALIDAD COMPUESTA

Cuando intervienen dos o más variables relacionadas entre si proporcionalmente, estamos ante un problema de proporcionalidad compuesta.

Ejemplo

1. Si 8 obreros trabajan 18 días para poner 16 metros cuadrados de cerámica, ¿cuántos metros cuadrados de cerámica pondrán 10 obreros si trabajan 9 días?
 2. Si 5 médicos veterinarios atienden en 7 días 40 animales, ¿cuántas animales pueden atender 14 médicos veterinarios en 9 días?
 3. Tres cosechadoras en tres horas han segado un campo de 27 hectáreas. ¿Cuántas cosechadoras serán necesarias para segar en dos horas 36 hectáreas?
 4. 5 obreros han construido durante 7 días, trabajando 6 horas por día, 20 metros de muro. ¿Cuántos días necesitarán 10 obreros que trabajen 8 horas diarias para construir un muro de 50 metros?
-



2. RAZONES Y PROPORCIONES:

2.6 PORCENTAJES

¿Qué significa la información presente en este letrero?



El porcentaje es un tipo de proporcionalidad directa, pues el $a\%$ significa dividir la cantidad en 100 partes y se toman “a” de ellas.

$$\text{Notación: } a\% = \frac{a}{100}$$

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0,25$$



2. RAZONES Y PROPORCIONES:

2.6 PORCENTAJES

Los porcentajes están directamente relacionados con fracciones y decimales. A continuación están presentes algunos como ejemplos.

$$10\% \text{ de } A = \frac{A}{10} = 0,1A$$

$$75\% \text{ de } A = \frac{3A}{4} = 0,75A$$

$$20\% \text{ de } A = \frac{A}{5} = 0,2A$$

$$90\% \text{ de } A = 9 \cdot 10\% A = \frac{9A}{10} = 0,9A$$

$$25\% \text{ de } A = \frac{A}{4} = 0,25A$$

$$100\% \text{ de } A = A$$

$$50\% \text{ de } A = \frac{A}{2} = 0,5A$$

$$200\% \text{ de } A = \text{es el doble de } A = 2A$$

$$500\% \text{ de } A = 5 \text{ veces } A = 5A$$

$$1.800\% \text{ de } A = 18 \text{ veces } A = 18A$$



2. RAZONES Y PROPORCIONES:

2.1 PORCENTAJES

1. Resuelva los siguientes ejercicios referente a porcentajes:

a) Calcular el 20% de \$ 3.600

b) Calcular el 25% del 60% de 4.200

c) Calcular el 25% del 50% del 75% de 8.000

d) ¿Qué porcentaje de 70 representa el número 28?

e) ¿Qué número aumentando en un 36% resulta ser 37.060?

f) Don Nelson, que trabaja en la salmonera Salmones Pacific, entrega la siguiente información en relación a la producción: Un Salmón de 5 Kg. después de limpiarlo y filetearlo entrega 3 Kg. de carne. ¿Qué porcentaje se aprovecha del pescado?

g) El precio de una carpa de camping es \$300.000 (IVA incluido). Si el comerciante decide no cobrarme el 19 % de IVA. ¿Cuál es el precio de la carpa sin IVA?



2.2 INTERÉS

Es un concepto que se usa casi exclusivamente en el sector financiero, corresponde a un índice que describe la rentabilidad de un ahorro o el sobreprecio de un préstamo. Generalmente dicho índice se expresa en porcentaje, el cual se aplica a una cantidad de dinero inicial que llamamos capital inicial en base a un periodo de tiempo determinado. De esta manera hablaremos de intereses anuales, mensuales, diarios, etc. dependiendo del periodo de tiempo que debe transcurrir para que se aplique dicho interés sobre el capital inicial.

Si el interés sólo se aplica sobre el dinero inicial, diremos que dicho interés es **simple**; pero si el capital sobre el que se aplica el interés es igual al capital anterior más los intereses ganados, entonces estamos hablando de un interés **compuesto**.



2.3 INTERÉS SIMPLE

Interés (I): Es la cantidad de dinero que se obtiene por prestar o invertir cierta cantidad de dinero. El **interés simple** es el que se obtiene al final de un periodo, el cual es constante durante el tiempo que el dinero se encuentra en préstamo o en inversión.

Tasa (r%): Es el tanto por ciento que se cobra en uno o varios periodos.

Capital (C): Cantidad de dinero que se presta o invierte.

Si se quiere obtener el **interés simple** i de un capital C a una tasa de r %, en cierto periodo, la fórmula es:

$$i = C \cdot \frac{r}{100} \cdot t \text{ (años)}$$

Ejemplo:

Andrés pide un préstamo al banco de \$240 000 con un interés simple de 32% anual, ¿qué interés le cobrarán en 8 meses?



2.4 INTERÉS COMPUESTO

Es el tipo de interés que usualmente se aplica en el comercio formal para sobrepagos y préstamos. En este caso los beneficios obtenidos en un período de interés se capitalizan nuevamente para el siguiente período de interés. Llamemos C_0 al capital inicial, i a la tasa de interés, n al período de tiempo en el cual se aplica el interés y C_n a las ganancias totales obtenidas en n períodos.

De esta manera, para n periodos de capitalización con un interés i y un capital inicial C , la ganancia total es:

$$C_n = C_0 \cdot \left(1 + \frac{i}{100}\right)^n$$

Ejemplo:

- a) ¿Cuál es el ahorro obtenido al depositar \$1.000.000 en una cuenta con una tasa de interés del 10% anual durante 48 meses?
- b) El precio en efectivo de un ultrabook es de \$750.000. Si al comprarlo en 6 cuotas se le aplica un interés compuesto mensual de 6%, ¿cuál es la diferencia monetaria entre pagarlo en 6 cuotas y en efectivo?



3. POTENCIA CON EXPONENTE ENTERO

Esencialmente, una **potencia** nos representa una multiplicación por si mismo de un número que llamaremos “base”, tantas veces como lo indique otro número que llamaremos “exponente”.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

donde a es la base y n es el exponente.

Ejemplo

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{2}{3} \cdot -\frac{2}{3} \cdot -\frac{2}{3} = -\frac{8}{27}$$

Observaciones

1. $(-a)^n \neq -a^n$

2. $\frac{a^n}{b} \neq \left(\frac{a}{b}\right)^n$

3. POTENCIA CON EXPONENTE ENTERO

Consideremos $a, b \in \mathbb{R}$ y $m, n \in \mathbb{Z}$.

Propiedades de las potencias	
Exponente cero	$a^0 = 1$
Exponente uno	$a^1 = a$
Potencia de uno	$1^n = 1$
Exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
Producto de potencias de igual base	$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
Potencia de un producto	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
Potencia de potencia	$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$
Potencia de un cociente	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
Cociente de potencias de igual base	$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

3. POTENCIA CON EXPONENTE ENTERO

Resolver aplicando las propiedades de las potencias.

$$(1) \left(\frac{2^{-4}}{2^{-2} - 2^{-3}} \right)^{-2}$$

$$(3) \frac{7 \cdot 2^{30}}{2^{32} + 2^{31} + 2^{30}}$$

$$(2) \frac{(-3)^{-3} \cdot 15^{-1} \cdot (-25^{-2})^{-2} \cdot 5^{-3}}{[(-45)^{-2}]^2 \cdot 9^2 \cdot (-5)^4}$$

$$(4) \frac{(-3)^{-2} \cdot 2^{-3} \cdot \left(\frac{1}{72}\right)^{-1}}{(-3)^3 - \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}\right]^2}$$



4. POTENCIA CON EXPONENTE FRACCIONARIO (RAICES O RADICALES)

Las raíces son casos más generales de las potencias, ya que corresponden a una potencia pero de índice racional.

Decimos que una raíz n -ésima de un número a es b , si y sólo si la n -ésima potencia de b es a , es decir:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$$

donde a es la cantidad sub-radical de la raíz y n es el índice de la raíz.

Ejemplo

(a) $\sqrt[3]{8}$

(b) $\sqrt[5]{32}$

(c) $\sqrt[7]{-1}$

(d) $\sqrt[5]{-243}$



4. POTENCIA CON EXPONENTE FRACCIONARIO (RAICES O RADICALES)

Propiedades

Consideremos $a, b \in \mathbb{R}$ y $m, n \in \mathbb{Z}$.

- $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

Con esta propiedad podemos generalizar las mismas propiedades de las potencias a las raíces.

- $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$

- $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$

- $a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$



4. POTENCIA CON EXPONENTE FRACCIONARIO (RAICES O RADICALES)

Análogamente tenemos las siguiente propiedades:

Potencia enésima de
raíz enésima

$$(\sqrt[n]{x})^n = x$$

Amplificación de raíces

$$\sqrt[n]{x^m} = \sqrt[n \cdot p]{x^{mp}}$$

Observación: las propiedades anteriores son válidas solamente en el caso de que las raíces estén definidas en los números reales.



4. POTENCIA CON EXPONENTE FRACCIONARIO (RAICES O RADICALES)

1. Escribir como potencia o como raíz según corresponda.

a) $5^{\frac{3}{2}}$

b) $3^{\frac{2}{5}}$

c) $\sqrt{7}$

d) $\sqrt[3]{6}$

2. Encontrar el valor de las siguientes raíces, sin usar calculadora.

a) $\frac{1}{2}\sqrt[5]{96}$

b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2}$

c) $\sqrt[3]{189} + \sqrt[3]{56}$

d) $\frac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt[3]{4}}$

e) $\sqrt{\sqrt[3]{2^{18}}}$

5. RACIONALIZACIÓN

Racionalizar es representar una fracción en otra equivalente que contenga una raíz en el numerador, cuyo numerador o denominador sea un número racional respectivamente.

Para eliminar los radicales del denominador, podemos distinguir tres casos:

- a) Tiene la forma $\frac{a}{b\sqrt{c}}$, se multiplica el numerador y denominador por $\sqrt{c}$.
- a) Tiene la forma $\frac{a}{b\sqrt[n]{c^m}}$, se multiplica el numerador y el denominador por $\sqrt[n]{c^{n-m}}$.
- a) Cuyo denominador es un binomio $(a \pm b)$ y alguno o ambos elementos tienen una raíz cuadrada, se multiplica por el conjugado del binomio $(a \mp b)$.



5. RACIONALIZACIÓN

Racionaliza las siguientes expresiones:

(1) $\frac{5}{\sqrt{3}}$

(2) $\frac{2}{3\sqrt[5]{4}}$

(3) $\frac{2}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

(4) $\frac{1}{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}$



6. LOGARITMOS

$$\log_b a = x \quad \Leftrightarrow \quad b^x = a; \quad a, b \in R^+; \quad b \neq 1; \quad x \in R$$

Ejemplo:

(1) $\log_3 9$

(2) $\log_3 \frac{1}{9}$

(3) $\log_{\frac{2}{3}} \frac{32}{243}$

(4) $\log_{\frac{1}{8}} 2$

(5) $\log_5 \sqrt[3]{25}$

(6) $\log_{0,5} 0,125$



6.1 PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Propiedades de los logaritmos	
Logaritmo de la base	$\log_a a = 1$
Logaritmo de la unidad	$\log_a 1 = 0$
Logaritmo del producto	$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$
Logaritmo del cociente	$\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$
Logaritmo de una potencia	$\log_a (b^n) = n \cdot \log_a b$
Logaritmo de una raíz	$\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$
Cambio de base	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
Exponente logaritmo	$a^{\log_a b} = b$



Ejercicios

Utilizando las propiedades de logaritmos desarrolla las siguientes expresiones:

(1) $\log_e \sqrt[3]{e^7 x}$

(2) $\log \frac{\sqrt{a^3 b}}{\sqrt[3]{c^2 d}}$

Aplica las propiedades de los logaritmos para expresar los siguientes logaritmos como el logaritmo de un solo argumento:

(1) $\frac{1}{2} \log_7 x + \frac{1}{3} \log_7 y$

(2) $\frac{2}{3} \log(x-2) - \frac{4}{5} \log(x+2) + 2 \log(x+1)$



7. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y SUS OPERACIONES.

En álgebra se trabajan relaciones numéricas en las que una o más cantidades son desconocidas. Estas cantidades llamadas **variables** o **incógnitas** se representan por letras.

Una **expresión algebraica** es una combinación de **letras**, **números** y **signos de operaciones**, como la adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación.

Las expresiones algebraicas aparecen en diversos campos: geometría, física, economía, etc.

Ejemplo:

- Perímetro de una circunferencia en términos de su radio: $P = 2\pi r$
- Relación que se establece entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido en el movimiento de un móvil: $V = \frac{d}{t}$



DEFINICIÓN

Término algebraico: Es cada sumando, o cada parte, en una expresión algebraica, separada por un signo $+$ o $-$. Cada término consta de un *factor numérico* y un *factor literal*.

Ejemplo de término algebraico: $\frac{-ab^2}{3}$; $\frac{a\sqrt{x^3y^5}}{2}$; $-ab^7$

Ejemplo de expresión algebraica: $\frac{-ab^2}{3} + \frac{a\sqrt{x^3y^5}}{2} - ab^7$



Si la expresión algebraica tiene varios términos se llama **polinomio** y se define de la siguiente manera:

Definición

Un **Polinomio** en la variable x es una expresión algebraica de la forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0$$

en la cual n es un entero no negativo y

$a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0$ son números reales.

- 1 El mayor exponente de x (es decir, n) se denomina **Grado** del polinomio.
- 2 Los números $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1$ son los **Coeficientes** del polinomio.
- 3 a_n es el **Coeficiente Principal** y a_0 es el **Término Independiente**.

7.1 OPERACIONES DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS.

1) Suma y resta de monomios:

Sólo podemos sumar monomios semejantes, es decir, cuando tienen la misma parte literal.

Ejemplo: $-(2x^2 - 5b) + 7x(x - b) + (5xb + 2x^2)$

2) Producto entre polinomios:

Ejemplo: $(3y - 2x)(9y^2 + 6xy + 4x^2)$

3) División entre polinomio y monomio:

Ejemplo:
$$\frac{8x^4y + 12x^3y - 48x^4y}{4xy}$$



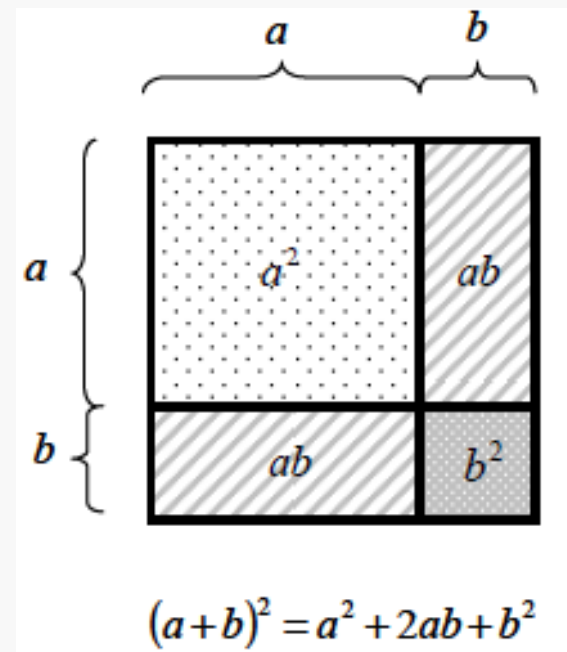
7.2 PRODUCTOS NOTABLES

Se llama producto notable al que puede ser obtenido sin efectuar la multiplicación término a término. A continuación se describen los más importantes.

- **Cuadrado de Binomio:**

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$



Ejemplo:

$$(7p^2 - 9q^3)^2 =$$

- **Cuadrado de un polinomio**

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$$

El cuadrado de un polinomio está dado por la suma de los cuadrados de cada uno de sus términos más el doble producto algebraico de sus términos, tomados de dos en dos.

Ejemplo:

$$(5x - 8y - 6z)^2 =$$

$$(3w^2 - 8x - 6y + z^2)^2 =$$



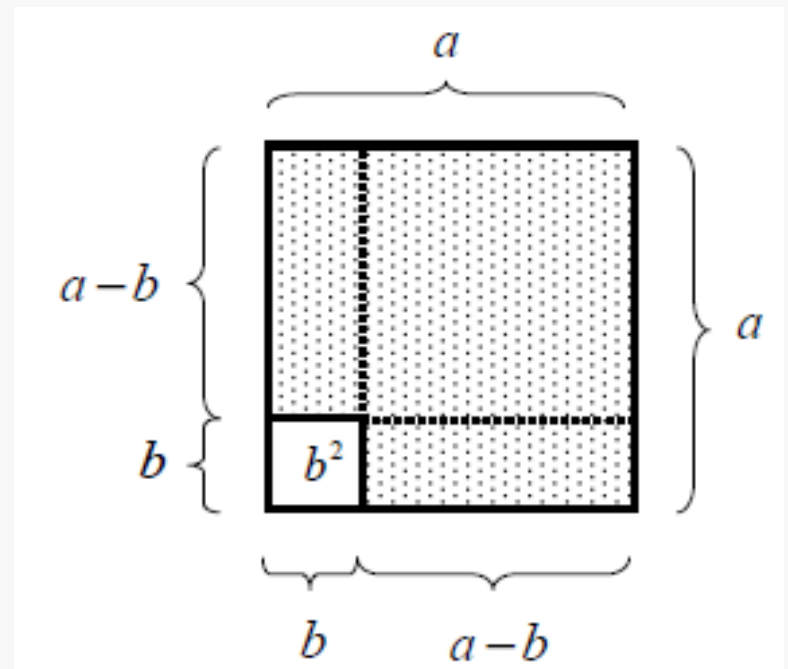
- **Producto de dos binomios conjugados**

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$$

Ejemplo:

$$(5a^2 + 7b^2) \cdot (5a^2 - 7b^2)$$

$$(-x + 1) \cdot (x + 1)$$



- **Producto de binomio con un término en común**

$$(x + a) \cdot (x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

Es el termino en común al cuadrado (+) la suma de los términos distintos por el termino en común (+) el producto entre los términos distintos.

Ejemplo:

$$(3y - 4) \cdot (3y - 2) =$$

$$(3x^2 - 4) \cdot (3x^2 + 2) =$$



- **Cubo de binomio:**

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Ejemplo: $(3x^3 - 2y)^3 =$



- **Suma y resta de cubos**

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

Comprobar que los productos indicados representan la diferencia de dos cubos:

$$(y - 2)(y^2 + 2y + 4) =$$

$$(5p + 6q)(25p^2 - 30pq + 36q^2) =$$



7.3 FACTORIZACIÓN

Un factor es cada uno de los números que se multiplican para formar un producto.

- **Monomio como factor común**

Para encontrar el factor común de los términos de un polinomio se busca el *máximo común divisor* de los coeficientes de todos los términos; y de los literales que aparezcan en todos los términos, se escogen los que tengan el menor exponente.

Ejemplos

- $5x + 25x^2y =$
- $18mxy^2 - 54m^2x^2y^2 + 36my^2 =$



- **Polinomio como factor común**

En una expresión, cuando el máximo común divisor de todos los términos es un polinomio.

Ejemplos

- $x(a + b) + m(a + b) =$
- $2x(a - 1) - y(a - 1) =$
- $a(x + 1) - x - 1 =$



- **Factorización por agrupación de términos**

Existen polinomios cuyos términos no contienen un mismo factor común. En esos casos, se debe factorizar por agrupación, procedimiento que combina los dos métodos anteriores.

Ejemplo

$$ax + bx + ay + by =$$

$$2x^2 - 3xy - 4x + 6y =$$



- **Factorización de un trinomio cuadrado perfecto**

Para identificar si un trinomio es cuadrado perfecto, se debe cumplir que dos de sus términos sean cuadrados perfectos y que el otro término corresponda al doble producto de las raíces cuadradas de los términos cuadráticos.

Ejemplo

$$16x^2 + 40xy + 25y^2 =$$

$$9x^2 - 30xy + 25y^2 =$$



-
- Factorización de un trinomio de la forma $x^n + bx^{\frac{n}{2}} + c$ donde x^n es un cuadrado perfecto y n natural par

Ejemplo

$$x^2 + 7x + 10 =$$

$$x^2 - 11x + 24 =$$

$$x^4 + 3x^2 - 28$$



- **Factorización por agrupación de términos de un trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$**

Ejemplo

$$6x^2 + 13x + 5 =$$

$$8x^4 - 19x^2 + 6 =$$

$$3x + 2\sqrt{x} - 8 =$$

Se multiplica el coeficiente del primer término por el término independiente: $(6)(5) = 30$.

Se buscan dos números que multiplicados den 30 y sumados 13, en este caso los números son 10 y 3, por tanto, el segundo término del trinomio se expresa como: $13x = 10x + 3x$ y se procede a factorizar agrupando términos.



- **Factorización cubo perfecto de binomio**

Tenemos que ordenar la expresión con respecto a una letra. Y debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Debe tener cuatro términos.
2. El primer y el último término deben ser cubos perfectos.
3. El segundo término sea más o menos el triple del primero al cuadrado por el segundo.
4. El tercer término sea el triple del primero por el segundo al cuadrado.

Ejemplo

Tomemos

$$x^3 - 9x^2 + 27x - 27$$



7.4 OPERACIONES DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

$$1) \quad \frac{1}{a^2} - \frac{1}{a} - \frac{2}{a^3}$$

$$2) \quad \frac{3x-5}{x-1} + \frac{2x-7}{x^2-1} + \frac{x-1}{x+1}$$

$$3) \quad \frac{2a-4}{6a} \cdot \frac{a^2-5a-6}{a^2-4a+3} \cdot \frac{a}{a-2}$$

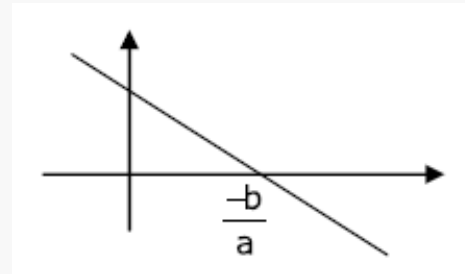
$$4) \quad \frac{x^2+2x}{x^2+4x+3} \cdot \frac{x^2+2x-3}{2x^2-x-1} : \frac{x^2-2x-8}{2x^2-7x-4}$$



8. ECUACIONES LINEALES O DE PRIMER GRADO

Son de la forma $ax + b = 0$, $a \neq 0$

Su solución es $x = \frac{-b}{a}$ y coincide con el punto de corte con el eje x de la recta $y = ax + b$.



Ejemplo

a) $5x + 10 = 2x + 22$

b) $10x + 7 - 6x + 9 = 4x + 16$

c) $8x + 2 + 3x = 9x + 12 + 2x$



8.1 RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES CON ENUNCIADOS

Ejemplo

Luís hizo un viaje en un auto, en el cual consumió 20 litros de gasolina. El trayecto lo hizo en dos etapas: en la primera, consumió $\frac{2}{3}$ de la gasolina que tenía el depósito y en la segunda etapa, la mitad de la gasolina que le queda.

Calcular:

- a) La cantidad de gasolina que tenía en el depósito.
- b) Los litros consumidos en cada etapa.



9. ECUACIONES CUADRÁTICAS O DE SEGUNDO GRADO

Son de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

Toda ecuación de segundo grado tiene 2 soluciones o raíces. Si éstas son reales, corresponden a los puntos de intersección de la parábola $y = ax^2 + bx + c$, con el eje X.

Ejemplo

Determinar las raíces de la ecuación a partir del método de factorización:

a) $(x - 3)^2 + 1 = 2x - 5$

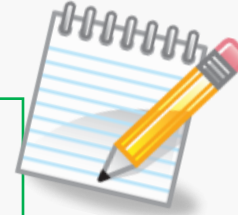
b) $3x^2 - 6 = x^2 + 2$

c) $4x^2 - 3x = 2x^2 + 7x$



9.1 FÓRMULA PARA DETERMINAR LAS SOLUCIONES DE UNA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Ejemplo

Determinar las raíces de la ecuación:

a) $9x^2 - 12x = -4$

b) $-2x^2 + 3x + 2 = 0$



Ejemplo

Si se cortan las esquinas de una lamina de cartón que mide 20 cm de largo por 10 cm de ancho, para hacer una caja rectangular sin tapa. ¿Cuáles son los posibles valores para la altura x de la caja, para que su volumen sea igual a $24x$?



Ejemplo

Un fabricante de pequeños instrumentos encuentra que la ganancia P (en dólares) generada por la producción de x hornos de microondas por semana está dada por la fórmula $P = \frac{1}{10}x(300 - x)$ siempre que $0 \leq x \leq 200$.
¿Cuántos hornos se tienen que fabricar en una semana para generar una ganancia de 1250 dólares?



10. ECUACIONES RACIONALES

Las ecuaciones racionales son ecuaciones en las que aparecen fracciones polinómicas.

Para resolver ecuaciones racionales se multiplican ambos miembros de la ecuación por el **mínimo común múltiplo de los denominadores**.

En este tipo de ecuaciones la incógnita no puede tomar ningún valor que anule algún denominador de la ecuación.

Ejemplo

$$a) \frac{x+2}{x+3} + \frac{3}{x^2+6x+9} = 1$$

$$c) \frac{x+3}{2} - \frac{2-3x}{7} = \frac{4x}{3}$$

$$b) \frac{3}{x^2-1} + \frac{x+2}{x-1} = \frac{x}{x+1}$$



11. ECUACIONES IRRACIONALES

Una Ecuación irracional es una igualdad en la que intervienen radicales y cuya incógnita forma parte de una o más cantidades subradicales.

Observación: En toda ecuación irracional se debe comprobar el o los resultados, porque muchas veces se generan soluciones que no satisfacen la ecuación original.

Ejemplo

$$a) \sqrt{2x - 5} = 7$$

$$b) \sqrt{3x} + \sqrt{5x + 1} = 7$$



Ejemplo

Un gran estanque se surte de peces. La población de peces P se modela mediante la fórmula $P = 3t + 10\sqrt{t} + 140$, donde t es el número de días a partir de que los peces se introdujeron al estanque. ¿Cuántos días se tardará en que la población de peces alcance 500?



12. ECUACIONES EXPONENCIALES

Las ecuaciones exponenciales son ecuaciones en que la incógnita aparece en el exponente de una potencia y para su resolución se deben considerar las propiedades de las potencias.

Proposición:

Sea a un número real positivo mayor que 1 y sean n y m dos números reales, entonces:

$$a^n = b^m \Rightarrow n = m$$

Ejemplo

a) $3^{3x+2} = 27$

b) $3^{x+2} - 3^{x-1} + 3^x = 29$

c) $3^{1+x} - 3^{1-x} = 8$

d) $e^x + 5 = 60$

e) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$



13. ECUACIONES LOGARÍTMICAS

Para resolver ecuaciones logarítmicas se deben tener en cuenta las propiedades de los logaritmos vistas en la unidad anterior.

También es necesario comprobar la o las soluciones para verificar que no se presentan logaritmos nulos o negativos.

Ejemplo

$$a) \log 2 + \log(11 - x^2) = 2 \log(5 - x)$$

$$b) \frac{\log(16 - x^2)}{\log(3x - 4)} = 2$$

$$c) 2 \log x = 3 + \log \frac{x}{10}$$

$$d) \ln x = 3$$



Ejemplo

La ecuación de la demanda para un organizador electrónico portátil es

$$p = 5000 \left(1 - \frac{4}{4 + e^{-0.002x}} \right)$$

Encuentre la demanda x para un precio de $p = 600$ y $p = 400$



14. SISTEMAS DE ECUACIONES

Se denomina sistema de ecuaciones a un conjunto de **dos o más ecuaciones** con **varias incógnitas** que conforman un problema matemático. Resolver un sistema de ecuaciones es hallar el conjunto de valores que satisfacen simultáneamente a cada una de sus ecuaciones.

Existen distintos tipos de sistemas de ecuaciones, entre los cuales destacamos los siguientes:

- Sistema de ecuaciones lineales con dos o más incógnitas.
- Sistema de ecuaciones no lineales:
 - Racionales e Irracionales
 - Logarítmicos y Exponenciales

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas:

Su forma general es:

$$\begin{cases} ax + by = d_1 \\ cx + dy = d_2 \end{cases}, \quad a, b, c, d, d_1, d_2 \in \mathbb{R}; \quad x \text{ e } y \text{ son las incógnitas}$$



14.1 RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS

Para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones se pueden utilizar los métodos de: **sustitución, igualación y reducción.**

Ejemplo

$$1. \quad \begin{cases} 3x + y = 11 \\ 5x - y = 13 \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ 5x - 2y = 1 \end{cases}$$

$$3. \quad \left. \begin{aligned} \frac{x+4}{5} - y &= -1 \\ \frac{x-6}{5} + y &= -1 \end{aligned} \right\}$$

14.2 SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES CON DOS INCÓGNITAS.

Ejemplo

1. $\begin{cases} x^2 - y^2 = 44 \\ xy - y^2 = 20 \end{cases} \rightarrow$ sistema de ecuaciones no lineal de segundo grado.

2. $\begin{cases} \frac{x+1}{3} = y + 1 \\ 3 + \frac{x-3y}{2} = \frac{3}{2} + 2 \end{cases} \rightarrow$ sistema de ecuaciones racional.

3. $\begin{cases} \sqrt{x+2} + y = 2 \\ x + 2y = 1 \end{cases} \rightarrow$ sistema de ecuaciones irracional.

4. $\begin{cases} 2^x + 3^y = 5 \\ 2^{x+3} - 3^{y+2} = 23 \end{cases} \rightarrow$ sistema de ecuaciones exponencial.

5. $\begin{cases} \log_2 x^2 + \log_2 y^3 = 1 \\ \log_2 x - \log_2 y^2 = 4 \end{cases} \rightarrow$ sistema de ecuaciones logarítmica.

14.3 RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES CON DOS INCÓGNITAS

En general la resolución de los sistemas no lineales se suele hacer por el método de sustitución; pero siempre hay que considerar que en los sistemas no lineales no existe una metodología a seguir, todo depende del sistema.

Ejemplo

Sistema de ecuaciones no lineal de segundo grado:

$$\begin{cases} 3x^2 - 5y^2 = -2 \\ 2x^2 + 3y^2 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 17 \\ x^2 + y^2 = 169 \end{cases}$$



14.3 RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES CON DOS INCÓGNITAS

Ejemplo

Sistema de ecuaciones no lineal irracional:

$$\begin{cases} \sqrt{x+2} + y = 2 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$$

Sistema de ecuaciones no lineal exponencial:

$$\begin{cases} 2^x + 3^y = 5 \\ 2^{x+3} - 3^{y+2} = 23 \end{cases}$$

Sistema de ecuaciones no lineal logarítmica:

$$\begin{cases} \log_2 x^2 + \log_2 y^3 = 1 \\ \log_2 x - \log_2 y^2 = 4 \end{cases}$$

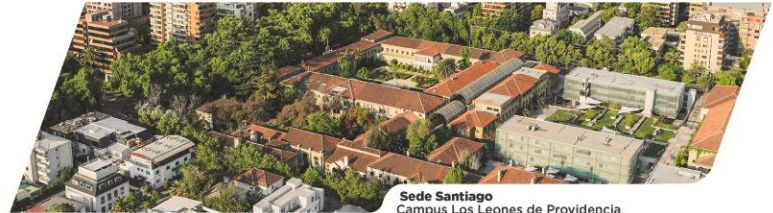




UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
PROYECTO HUMANISTA CRISTIANO



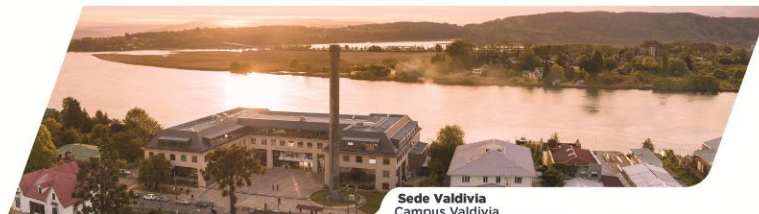
Sede Santiago
Campus Bellavista



Sede Santiago
Campus Los Leones de Providencia



Sede Concepción
Campus Las Tres Pascualas



Sede Valdivia
Campus Valdivia



Sede de la Patagonia
Campus Puerto Montt